

BẢNG THÔNG SỐ CHUNG - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Phiên bản 1.0 · nguồn chuẩn cho sáu quyền · 07/10/2026

Hạng mục	Quy ước / giá trị thống nhất
Quy ước dấu	x dương về Tây; H dương sau giờ Mặt Trời 12h. beta là cao độ của pháp tuyến tấm pin đo từ mặt phẳng ngang (không phải độ nghiêng của mặt phẳng pin); mặt pin nghiêng 90°—beta so với ngang.
Phương vị	gamma=0° hướng Nam; gamma>0 về Tây, gamma<0 về Đông; giữ atan2 trong (-180°,180°]. Khớp azimuth giới hạn ±120° (giả thiết).
Hai trục	alpha là cao độ Mặt Trời; beta là cao độ pháp tuyến tấm pin đo từ mặt phẳng ngang (mặt phẳng pin nghiêng 90°—beta), nên beta lý tưởng=alpha và beta_cmd=clamp(alpha,0°...75°). Gamma thô không gập qua ±90°; vượt ±120° thì chỉ tiếp cận biên nếu cách <=60° ở lần đầu, sau đó latch đến đêm.
Bốn LDR / sai lệch	ET, WT, EB, WB: e1=(ET+EB)-(WT+WB) (Đông-Tây); e2=(ET+WT)-(EB+WB) (trên-dưới). e1<0 yêu cầu quay Tây; e2>0 yêu cầu nâng.
Lấy mẫu/lọc	Mỗi kênh lấy 16 mẫu ADC 12-bit; bỏ 2 mẫu thấp nhất và 2 cao nhất, trung bình 12 mẫu còn lại. K_cal chưa hiệu chuẩn: tạm dùng 1,0.
Dải ADC / pin	Mã 0...4095, điện áp chân <=3,3 V. LDR ET/WT/EB/WB: GPIO25/26/27/14 (ADC2, tắt Wi-Fi); biến trở azimuth GPIO36; biến trở nghiêng GPIO4 (không dùng GPIO2 vì strap lúc khởi động); đo áp pin GPIO39. GPIO34—39 chỉ input và không có pull-up/down nội; limit GPIO34/35 cần điện trở bias ngoài.
Ngưỡng / vùng chết	Bắt đầu lệnh khi e >=200 count; dừng khi e <=120 count (hysteresis); S_min=2500 count tổng bốn kênh là ngưỡng sơ bộ, cần hiệu chuẩn.
Động cơ	Một trục: 1 motor gạt mưa 12 V trục vít cho phương vị. Hai trục: thêm 1 motor cùng loại cho nâng. Nhãn 60 W chưa xác minh; chưa có mô-men/dòng đo.
Tải gió / tay đòn	Giả thiết: A=0,65 m²; rho=1,2 kg/m³; Cd=1,2; r_az=0,30 m; r_tilt=0,20 m; mô-men trọng lực dư nghiêng 3 N·m; hệ số thiết kế 1,5. Chưa kiểm chứng CAD/đo lực.
Chu kỳ / giới hạn lệnh	Kiểm tra tổng sáng 1 giây để khóa khi thiếu sáng; hiệu chỉnh góc theo LDR 2 phút; cập nhật thiên văn 30 phút; LCD 1 giây (timer độc lập). Motor kiểm tra hồi tiếp/limit mỗi 10 ms, lệnh tối đa 8 s; break-before-make 25 ms khi đảo chiều. Chưa thử phản cứng.
Cấu H / E-stop	AZ_THUAN/AZ_NGUOC (GPIO19/18), thêm TILT_LEN/TILT_XUONG (16/13); opto active-low: LOW/HIGH chạy, HIGH/HIGH khóa, LOW/LOW cấm. GPIO5 tránh. E-stop GPIO23: NC kéo GND, bình thường LOW; nhấn/đứt dây HIGH; cần liên động cắt nguồn/enable phần cứng, chưa xác minh.
Dòng motor	Nếu nhãn 60 W/12 V là công suất điện vào: khoảng 5 A/motor; một trục 1 motor, hai trục 2 motor (ước lượng 10 A tổng). Chưa đo dòng khởi động/kẹt. TIP41C 6 A max không chứng minh mạch đủ tải.
RTC/LCD	DS1307 0x68: đọc 7 thanh ghi BCD 0x00...0x06; kiểm tra ACK, đủ byte, CH, 24-hour và miễn ngày/giờ. RTC lưu giờ dân dụng Việt Nam; dùng UTC+7, lambda tham chiếu ≈106,10°E và EoT để đổi giờ Mặt Trời. LCD1602/PCF8574 địa chỉ tham khảo 0x27 trên I²C GPIO21/22, cập nhật mỗi 1 giây.
Trạng thái bằng chứng	Chỉ tính/mô phỏng phần mềm đã chạy. Chưa xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men, thử ngoài trời hoặc kiểm tra trên ESP32/RTC/motor thật; dự kiến hoàn tất trước 10/10/2026.

Tải gió sơ bộ: q=0,5pV²; F=q·Cd·A; M_az=1,5·F·0,30; M_tilt=1,5·(F·0,20+3). 20 N·m là giả thiết chưa xác minh, không phải mô-men liên tục.
Trạng thái: chưa xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men, thử ngoài trời hoặc chạy trên phần cứng. Dự kiến hoàn tất trước 10/10/2026.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN NGHIÊN CỨU - ĐỒ ÁN 1

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU - Cấu hình một trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ MÔ HÌNH MỘT TRỰC	7
2.1. Quy ước tọa độ và công thức thiên văn	7
2.2. Hình học khớp một trực	7
2.3. Ranh giới với cảm biến	7
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH VÀ MÔ PHỎNG MỘT TRỰC	9
3.1. Quỹ đạo thiên văn tại Mỹ Hào	9
3.2. So sánh ba luật trên mô hình một trực	9
3.3. Proxy trực xạ so với pin cố định	10
3.4. Hạn chế	11
CHƯƠNG 4. MA TRẬN GÓC VÀ TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC	12
4.1. Ma trận góc cao alpha	12
4.2. Ma trận phương vị gamma	12
4.3. Công việc đã làm/chưa làm	12
TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình một trục, đảm nhiệm mô hình và kết quả tính toán/mô phỏng. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ MÔ HÌNH MỘT TRỤC

2.1. Quy ước tọa độ và công thức thiên văn

Dùng alpha là góc cao từ chân trời; gamma=0° hướng Nam, gamma dương về Tây. Giờ RTC là giờ dân dụng Việt Nam, phải đổi sang giờ Mặt Trời theo UTC+7, kinh độ tham chiếu và phương trình thời gian. Công thức số và quy ước dấu xem Bảng thông số chung [1] và tài liệu [2].

$$\delta = 23,45^\circ \cdot \sin[360^\circ(284+n)/365]; H = 15^\circ(t_{\text{solar}} - 12)$$

$$\sin(\alpha) = \sin(\phi)\sin(\delta) + \cos(\phi)\cos(\delta)\cos(H)$$

$$\gamma = \text{atan2}(\sin(H), \sin(\phi)\cos(H) - \tan(\delta)\cos(\phi))$$

gamma được giữ trong nhánh atan2 (−180°,180°]; không ép về ±90°. Tại trưa hạ chí ở vĩ độ tham chiếu, gamma xấp xỉ 180° là hướng Bắc, không phải 0°.

2.2. Hình học khớp một trục

Véc-tơ Mặt Trời dùng x hướng Tây, y hướng Bắc, z hướng lên. Với trục cơ khí Bắc-Nam, pháp tuyến quay trong mặt phẳng Đông-Tây; góc pháp tuyến lý tưởng $\theta = \text{atan2}(\cos(\alpha)\sin(\gamma), \sin(\alpha))$, dương về Tây; góc actuator được kẹp trong ±85° theo giả thiết hành trình. Không bao gồm backlash, quán tính hoặc tốc độ motor.

$$\theta_{\text{cmd}} = \text{clamp}(\text{atan2}(\cos(\alpha)\sin(\gamma), \sin(\alpha)), -85^\circ, +85^\circ)$$

2.3. Ranh giới với cảm biến

Quyển Nghiên cứu sở hữu công thức thiên văn và mô hình một trục. Cách đọc bốn LDR, lọc mẫu và tính e1/e2 thuộc duy nhất quyển Lập trình đồ án 1; không chép code ADC ở đây.

BA PHƯƠNG PHÁP BẮM NẮNG ĐƯỢC SO SÁNH

A. Thiên văn / vòng hở



B. LDR / vòng kín



C. Hybrid / phương án chọn



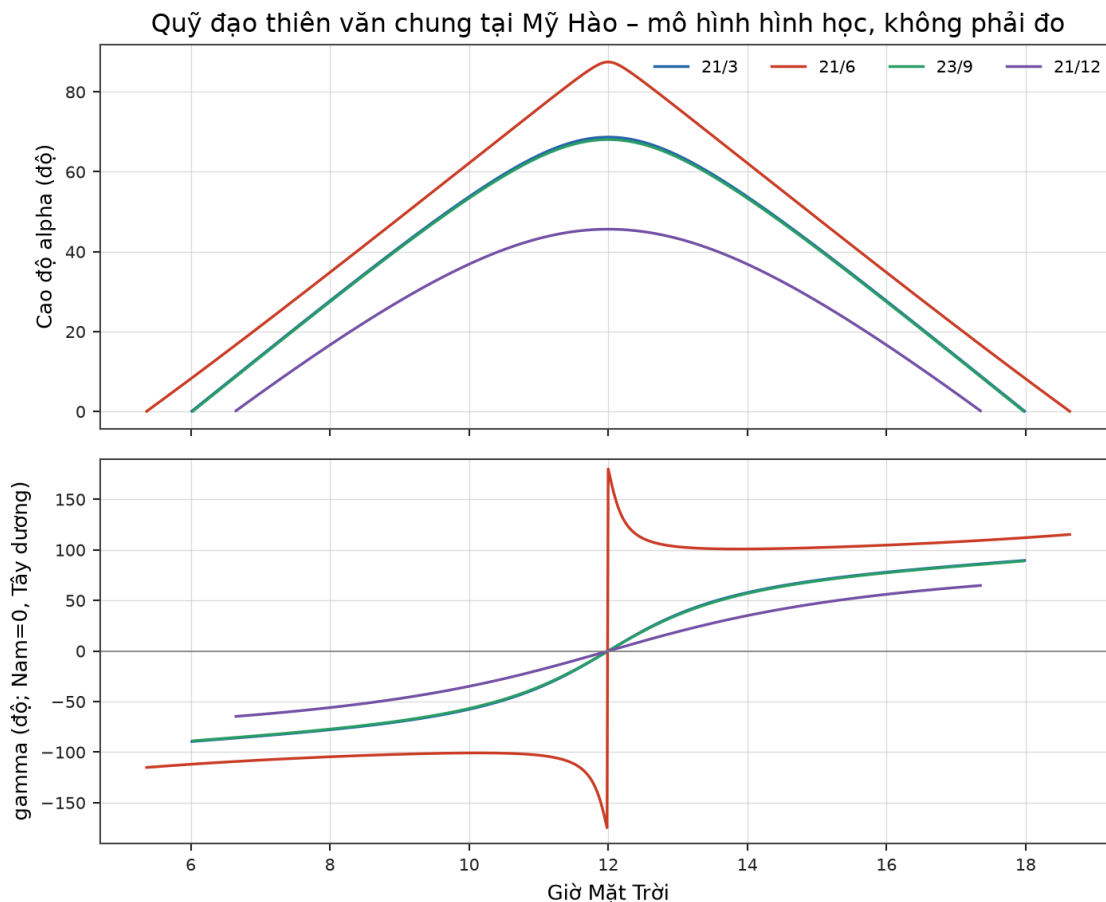
e1/e2 và xử lý ADC được triển khai riêng trong Lập trình đồ án 1; không lập code ở quyển khác.

Hình 1. Ba nhóm phương pháp; phần lọc ADC/e1/e2 giao cho Lập trình đồ án 1

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ TÍNH VÀ MÔ PHỎNG MỘT TRỤC

3.1. Quỹ đạo thiên văn tại Mỹ Hào

Tính với vĩ độ tham chiếu $20,93^{\circ}\text{B}$, các ngày đại diện 21/3, 21/6, 23/9, 21/12 và giờ Mặt Trời. Đây là kết quả công thức, không phải phép đo ngoài trời.



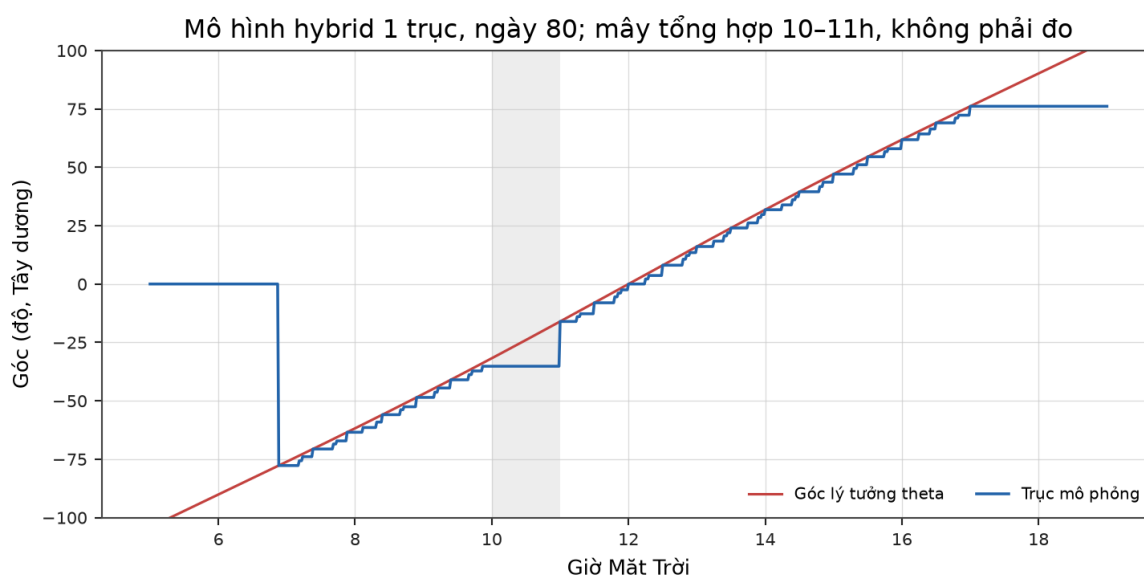
Hình 2. Quỹ đạo alpha/gamma dùng chung; gamma giữ nguyên nhánh $\pm 180^{\circ}$

3.2. So sánh ba luật trên mô hình một trục

Mô phỏng một ngày 21/3, bước 1 phút, mây 10-11h và nhiễu LDR tổng hợp; motor được giả định tức thời. Sai số trục chỉ tính khi $\alpha \geq 5^{\circ}$ và tổng sáng mô hình $S \geq S_{\min}$, loại thời điểm rạng/hoàng hôn dưới ngưỡng. Sai số là góc giữa target một trục và trục mô phỏng; số lệnh là số lần cập nhật, không phải số liệu đo.

Bảng 1. Sai số góc và số lệnh - dữ liệu mô phỏng một trục

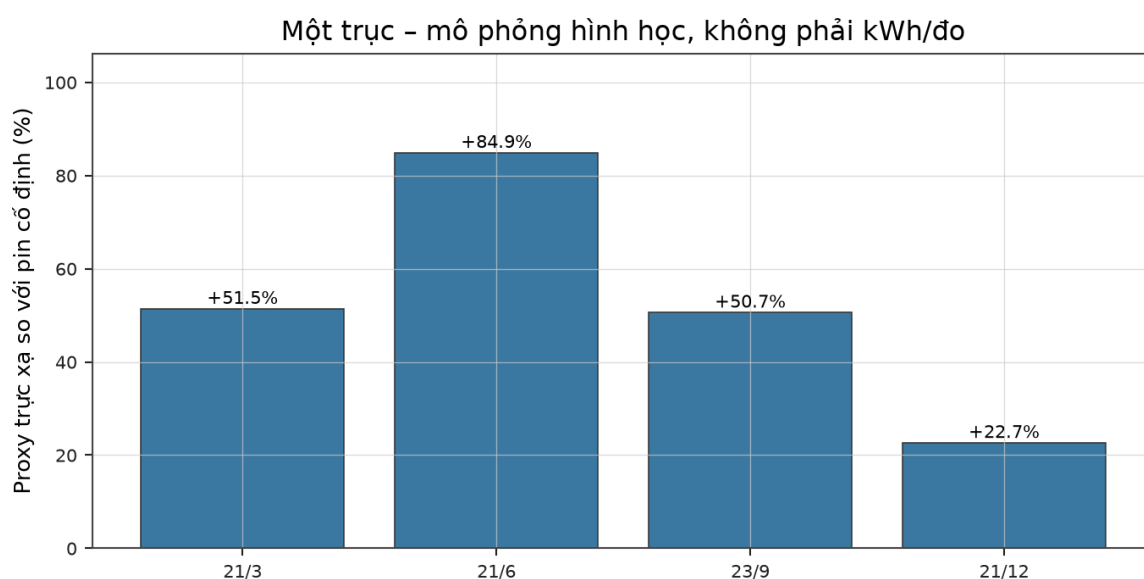
Luật (mô hình 1 trục)	Sai số TB ($^{\circ}$)	Sai số max ($^{\circ}$)	Lệnh motor mô phỏng
Thiên văn 30 phút	3,59	7,78	20
LDR 2 phút	5,68	73,74	88
Hybrid	2,09	4,56	61



Hình 3. Góc trục trong mô phỏng hybrid một trục, mây tổng hợp 10-11h

3.3. Proxy trục xạ so với pin cố định

Tích phân $\max(0, n_{\text{sun}} \cdot n_{\text{panel}})$ theo ngày cho tấm cố định có mặt phẳng nghiêng 21° so với ngang (pháp tuyến cao 69°), hướng Nam, và trục đơn lý tưởng giới hạn $\pm 85^\circ$. Proxy hình học này không phải kWh, điện năng hoặc hiệu suất điện thực.



Hình 4. Mức thay đổi proxy trục xạ một trục so với tấm cố định

Bảng 2. Proxy hình học một trục; không phải số đo điện

Ngày	Một trục so với pin cố định (proxy trục xạ)
21/3	+51,5%
21/6	+84,9%
23/9	+50,7%
21/12	+22,7%

3.4. Hạn chế

- Mô hình chưa xét mây biến thiên theo không gian, bức xạ khuếch tán, bóng che, tốc độ motor, backlash, tải gió hoặc công suất tiêu thụ.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: đối chiếu giờ Mặt Trời/tọa độ tại nơi lắp và đo góc trục bằng dụng cụ tham chiếu.

CHƯƠNG 4. MA TRẬN GÓC VÀ TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC

4.1. Ma trận góc cao alpha

Bảng được xuất tự động từ cùng hàm `solar_angles`, giờ Mặt Trời 06:00–18:00. Các ngày và giờ dùng chung với ma trận gamma.

Bảng 3. Ma trận alpha (độ), một công thức thống nhất [1,2]

Giờ Mặt Trời	21/3	21/6	23/9	21/12
06:00	-0,1°	8,2°	-0,4°	-8,2°
07:00	13,8°	21,3°	13,6°	4,6°
08:00	27,7°	34,8°	27,4°	16,6°
09:00	41,1°	48,4°	40,8°	27,6°
10:00	53,7°	62,2°	53,4°	36,9°
11:00	64,1°	75,9°	63,6°	43,3°
12:00	68,7°	87,5°	68,1°	45,6°
13:00	64,1°	75,9°	63,6°	43,3°
14:00	53,7°	62,2°	53,4°	36,9°
15:00	41,1°	48,4°	40,8°	27,6°
16:00	27,7°	34,8°	27,4°	16,6°
17:00	13,8°	21,3°	13,6°	4,6°
18:00	-0,1°	8,2°	-0,4°	-8,2°

4.2. Ma trận phương vị gamma

Gamma=0° hướng Nam, Tây dương. Giá trị 180° được giữ nguyên; giới hạn cơ khí không làm đổi bảng góc thiên văn.

Bảng 4. Ma trận gamma (độ), cùng hàm `atan2`; không gập mất 180°

Giờ Mặt Trời	21/3	21/6	23/9	21/12
06:00	-89,6°	-112,1°	-89,1°	-67,9°
07:00	-84,1°	-107,9°	-83,6°	-62,7°
08:00	-77,9°	-104,7°	-77,3°	-56,0°
09:00	-69,9°	-102,2°	-69,2°	-47,1°
10:00	-57,7°	-100,8°	-56,9°	-35,0°
11:00	-36,4°	-103,1°	-35,6°	-19,0°
12:00	0,0°	180,0°	0,0°	0,0°
13:00	36,4°	103,1°	35,6°	19,0°
14:00	57,7°	100,8°	56,9°	35,0°
15:00	69,9°	102,2°	69,2°	47,1°
16:00	77,9°	104,7°	77,3°	56,0°
17:00	84,1°	107,9°	83,6°	62,7°
18:00	89,6°	112,1°	89,1°	67,9°

4.3. Công việc đã làm/chưa làm

- Đã chạy lại công thức, mô phỏng một trục và xuất bảng/đồ thị từ mã nguồn trong repository.
- Chưa có phép đo góc, điện năng, dòng motor hoặc thử ngoài trời; dự kiến hoàn thành trước 10/10/2026.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculation Details, phương trình thời gian và góc Mặt Trời, <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF>.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN CHẾ TẠO - ĐỒ ÁN 1

BÁO CÁO CHẾ TẠO - Cấu hình một trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN CHẾ TẠO VÀ TẢI MỘT TRỤC	7
2.1. Sơ đồ khối và chân giao tiếp	7
2.2. Motor, cầu H và dòng tham khảo	8
2.3. Mô-men tải gió – chỉ khớp phương vị	8
CHƯƠNG 3. BẢNG CHỨNG CHẾ TẠO VÀ KẾ HOẠCH XÁC MINH	9
3.1. Ranh giới hồ sơ	9
3.2. Bảng kiểm thử/đo đạc	9
3.3. Hạn chế	9
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình một trục, đảm nhiệm giao diện thiết kế cơ khí-điện và kế hoạch xác minh. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

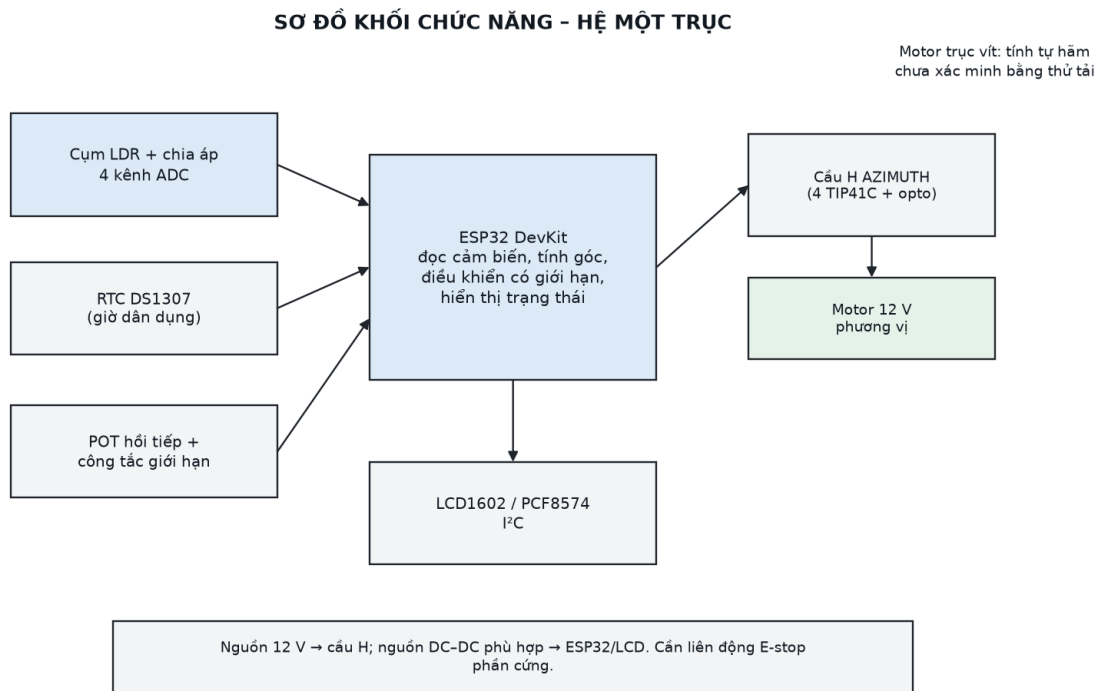
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

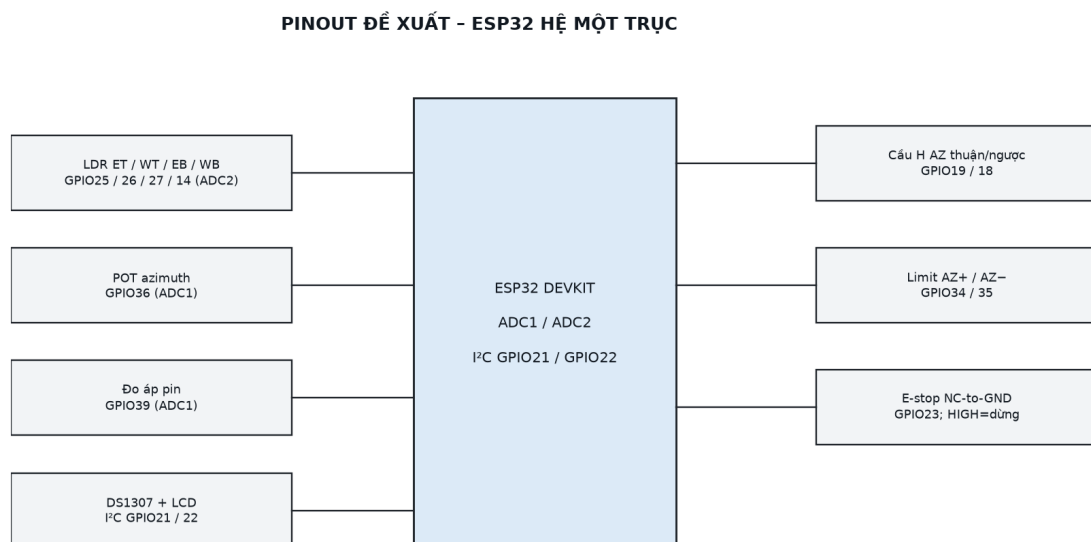
CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN CHẾ TẠO VÀ TẢI MỘT TRỰC

2.1. Sơ đồ khối và chân giao tiếp

Các hình là sơ đồ chức năng/pinout đề xuất, không phải sơ đồ mạch as-built hoặc bằng chứng đã lắp. Thuật toán ADC/code thuộc quyền Lập trình đồ án 1.

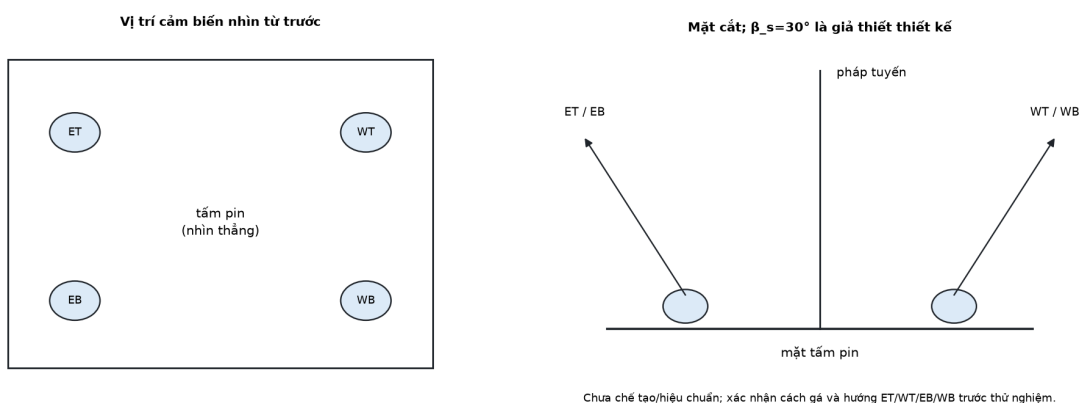


Hình 1. Sơ đồ khối một trực; phương án chức năng



LDR trên ADC2: Wi-Fi tắt. GPIO34-39 chỉ input, không pull nội; limit 34/35 cần bias ngoài. GPIO2/5 tránh do strap/khởi động. Pinout đề xuất; đối chiếu biến thể bo, chưa phải schematic/as-built.

Hình 2. Pinout một trực đề xuất; cần đối chiếu bo và dây thật



Hình 3. Bố trí bốn LDR; $\beta_s=30^\circ$ là giả thiết, chưa hiệu chuẩn

Bảng 1. Giao diện phần cứng một trục; chưa xác nhận lắp ráp

Khối	Cấu hình đề xuất	Tình trạng xác minh
Bộ điều khiển	ESP32 DevKit	Chưa xác nhận bo/as-built.
Cảm biến	Bốn LDR; gá nghiêng $\beta_s=30^\circ$	Chưa hiệu chuẩn thực.
Chấp hành	1 motor gạt mưa 12 V trực vít, phương vị	Nhãn 60 W/mô-men cần xác minh.
Cầu H	Một mạch 4 TIP41C + opto	Chưa thử tải/nhiệt; xem datasheet [3].
Hồi tiếp/limit	1 biến trở; 2 công tắc AZ	Chưa kiểm tra trên mạch thực.
RTC/LCD	DS1307 + LCD1602/PCF8574	Địa chỉ 0x68/0x27 tham khảo.

2.2. Motor, cầu H và dòng tham khảo

Chỉ có một motor phương vị trong cấu hình này. Nếu nhãn 60 W/12 V là công suất điện vào thì P/V xấp xỉ 5 A cho motor; đây là phép tính tham khảo chưa đo, chưa gồm dòng khởi động/kẹt. TIP41C có giới hạn cực đại theo datasheet nhưng không chứng minh mạch chịu 5 A liên tục.

Tự hãm của trục vít phải xác minh bằng thử tải; không coi là phanh an toàn. Cách điều khiển active-low và liên động được trình bày ở quyển Lập trình đồ án 2 để không lặp lý thuyết cầu H.

2.3. Mô-men tải gió - chỉ khớp phương vị

Giả thiết tính sơ bộ: $A=0,65 \text{ m}^2$, $\rho=1,2 \text{ kg/m}^3$, $C_d=1,2$, tay đòn azimuth 0,30 m, hệ số thiết kế 1,5. $M=1,5 \cdot (0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot C_d \cdot A) \cdot r$. Không cộng mô-men nghiêng hoặc dòng của motor thứ hai vào quyển một trục.

Bảng 2. Mô-men phương vị một trục; tỷ số dùng 20 N·m giả định

V (m/s)	M_{az} thiết kế (N·m)	20/ M_{az} giả định
6	7,58	2,64
8	13,48	1,48
10	21,06	0,95

20 N·m là giả thiết mô-men kẹt, chưa xác minh và không phải mô-men liên tục. Ở 10 m/s mô-men thiết kế vượt giả thiết này; chưa chứng minh cơ cấu đạt tải.

CHƯƠNG 3. BẢNG CHỨNG CHẾ TẠO VÀ KẾ HOẠCH XÁC MINH

3.1. Ranh giới hồ sơ

Chưa có hồ sơ as-built hoặc biên bản xác nhận cơ cấu một trục được lắp đúng cấu hình trên. Không dùng phối cảnh/render làm ảnh sản phẩm thật.

3.2. Bảng kiểm thử/đo đạc

Bảng 3. Kế hoạch xác minh; không phải kết quả đo

Hạng mục	Tình trạng	Kế hoạch
Lắp cơ khí/hành trình	Chưa xác nhận.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: kiểm tra hành trình và lập biên bản.
Hiệu chuẩn LDR/POT	Chưa có dữ liệu gốc.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: lưu 16 mẫu/kênh tại góc chuẩn.
Dòng/mô-men motor	Chưa đo.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: đo tải và dòng khởi động bằng thiết bị phù hợp.
Cầu H/nhiệt	Chưa thử bench.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: thử bảo vệ, đảo chiều, sụt áp và nhiệt.
Ngoài trời	Chưa thử.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: ghi dữ liệu hệ thống và tham chiếu đồng thời.

3.3. Hạn chế

- Diện tích/tâm áp lực/tay đòn và tải liên kết chưa được xác nhận từ CAD hoặc phép đo lực.
- Chưa có bằng chứng phanh gió, tự hãm, hiệu chuẩn hoặc đo dòng; mọi giá trị tải là tham khảo.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã tính mô-men phương vị trên máy tính bằng bộ giả thiết công bố; chưa phải nghiệm thu kết cấu.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: chốt bản vẽ as-built, xác nhận tay đòn/diện tích/khối lượng, đo tải và kiểm thử an toàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [3] onsemi, TIP41C NPN Silicon Power Transistor Datasheet, <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tip41c-d.pdf>.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN LẬP TRÌNH - ĐỒ ÁN 1

BÁO CÁO LẬP TRÌNH - Cấu hình một trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. ĐỌC ADC VÀ XỬ LÝ MA TRẬN LDR	7
2.1. Phạm vi module cảm biến	7
2.2. Sơ đồ cảm biến và ADC	7
2.3. Lọc mẫu và chuẩn hóa	7
2.4. Sai lệch và vùng chết	7
CHƯƠNG 3. CODE MẪU VÀ KIỂM THỬ	8
3.1. Trích đoạn đọc ma trận LDR	8
3.2. Bảng kiểm thử	9
3.3. Hạn chế	9
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình một trục, đảm nhiệm phần mềm thuộc phạm vi quyền lập trình. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. ĐỌC ADC VÀ XỬ LÝ MA TRẬN LDR

2.1. Phạm vi module cảm biến

Quyển này sở hữu đọc bốn kênh LDR, lọc mẫu, K_cal và e1/e2. Header giao diện dùng chung duy nhất là firmware/ldr_module.h; thuật toán ADC chỉ đặt tại quyển này. Công thức thiên văn ở Nghiên cứu đồ án 1; chân, nguồn, phần cứng ở Chế tạo đồ án 1/2. Không lập code motor, RTC hay LCD.

2.2. Sơ đồ cảm biến và ADC

ET/WT/EB/WB lần lượt là Đông-trên, Tây-trên, Đông-dưới, Tây-dưới. GPIO25/26/27/14 là ADC2; phải tắt Wi-Fi, không đưa điện áp chân vượt 3,3 V. Mã ADC 12-bit 0...4095; dải hữu ích còn tùy suy hao và từng chip.

2.3. Lọc mẫu và chuẩn hóa

Mỗi kênh đọc 16 mẫu; bỏ 2 cực tiểu và 2 cực đại, lấy trung bình 12 mẫu. K_cal từng kênh khởi tạo 1,0 chỉ là placeholder. Hiệu chuẩn thực phải lưu số liệu gốc ở nhiều mức sáng/góc, chưa thực hiện.

2.4. Sai lệch và vùng chết

$$e1 = (ET + EB) - (WT + WB); e2 = (ET + WT) - (EB + WB)$$

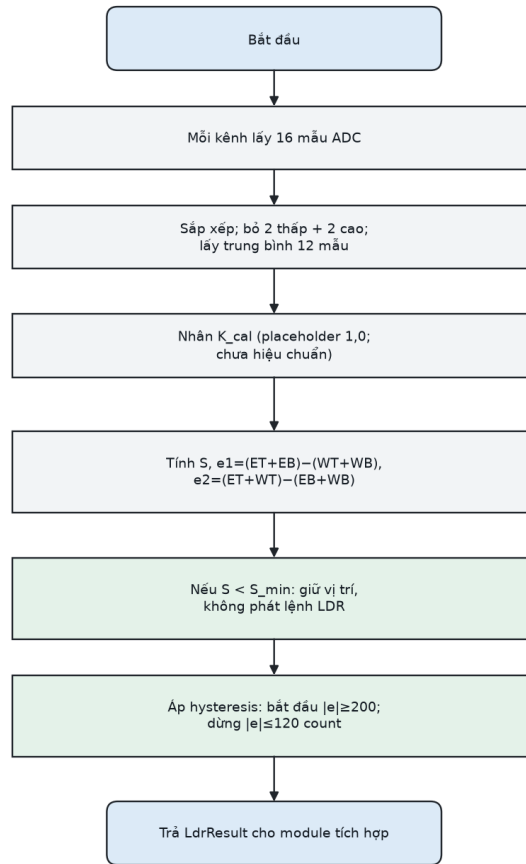
e1 dương nghĩa phía Đông sáng hơn; e1 âm yêu cầu quay Tây. e2 dương yêu cầu nâng; e2 âm yêu cầu hạ. Bắt đầu tinh chỉnh khi $|e| \geq 200$ count; dừng khi $|e| \leq 120$ count. Chỉ khớp nghiêng của hệ hai trục dùng e2; điều khiển nghiêng thuộc quyển Lập trình đồ án 2.

CHƯƠNG 3. CODE MẪU VÀ KIỂM THỬ

3.1. Trích đoạn đọc ma trận LDR

Đây là module tham khảo để trả LdrResult cho quyền Lập trình đồ án 2; chưa nạp lên ESP32, chưa thay thế hiệu chuẩn hoặc kiểm thử mạch.

LỢC 4 KÊNH LDR - LẬP TRÌNH ĐỒ ÁN 1



Logic ADC chưa chạy trên bo; dải điện áp chân tối đa 3,3 V; ADC2 cần tắt Wi-Fi.

Hình 1. Lọc ADC, K_{cal} , $e1/e2$ thuộc Lập trình đồ án 1

```
// Module LDR - nội dung chi tiết duy nhất của Lập trình đồ án 1
#include <Arduino.h>
#include <algorithm>
#include "ldr_module.h" // giao diện dùng chung ở firmware/ldr_module.h
const uint8_t LDR_PIN[4] = {25, 26, 27, 14}; // ET, WT, EB, WB (ADC2)
const uint8_t N_SAMPLE = 16;
const int32_t ADC_MAX = 4095, START_THRESHOLD = 200, STOP_DEADBAND = 120;
const int32_t S_MIN = 2500;
float K_cal[4] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f}; // chưa hiệu chuẩn
void initLdrAdc() {
    analogReadResolution(12);
    for (uint8_t i=0; i<4; ++i) pinMode(LDR_PIN[i], INPUT);
    // Cấu hình attenuation phù hợp board/Arduino-ESP32; không vượt 3,3 V ở chân.
}
uint16_t readTrimmed(uint8_t pin) {
    uint16_t samples[N_SAMPLE];
    for (uint8_t i=0; i<N_SAMPLE; ++i) {
        samples[i] = analogRead(pin);
        delayMicroseconds(250);
    }
    std::sort(samples, samples + N_SAMPLE);
    uint32_t total = 0;
    for (uint8_t i=2; i<N_SAMPLE-2; ++i) total += samples[i];
    return total / 12; // bỏ 2 thấp + 2 cao, trung bình 12
}
LdrResult readLdrMatrix() {
    int32_t v[4];
    for (uint8_t i=0; i<4; ++i) {
        const int32_t scaled=(int32_t)roundf(readTrimmed(LDR_PIN[i])*K_cal[i]);
```

```

    v[i]=constrain(scaled,0,ADC_MAX);
}
// e1 dương: phía Đông sáng hơn; e1 âm: phía Tây sáng hơn.
const int32_t e1 = (v[0]+v[2]) - (v[1]+v[3]);
// e2 dương: phía trên sáng hơn; e2 âm: phía dưới sáng hơn.
const int32_t e2 = (v[0]+v[1]) - (v[2]+v[3]);
return {e1, e2, v[0]+v[1]+v[2]+v[3]};
}
bool hysteresisTrack(int32_t error, bool &active) {
    if (!active && abs(error) >= START_THRESHOLD) active = true;
    if (active && abs(error) <= STOP_DEADBAND) active = false;
    return active;
}
bool ldrHasEnoughLight(const LdrResult &r) {
    return r.sum >= S_MIN; // nếu thiếu sáng: caller dừng và giữ góc hiện tại
}

```

3.2. Bảng kiểm thử

Bảng 1. Kiểm tra phần mềm và việc phân cứng còn thiếu

Hạng mục	Đã kiểm tra	Bảng chứng/trạng thái
Dấu e1/e2	Unit test dữ liệu tổng hợp.	Đã kiểm tra số học phần mềm; chưa thử cảm biến.
Bộ lọc 16 mẫu	Kiểm tra bỏ 2 thấp/2 cao.	Đã kiểm tra logic; chưa có dữ liệu ADC thực.
K_cal/độ lặp	Chưa đo.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026.
S_min/ngưỡng góc	Chưa hiệu chuẩn.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026.
ESP32 ADC2/Wi-Fi	Chưa nạp/chạy bo thật.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026.

3.3. Hạn chế

- Mô hình LDR tổng hợp không thay thế sai số cảm biến, điện trở chia áp, hướng đặt, bóng che hoặc đặc tính phổ.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hiệu chuẩn bốn kênh, kiểm tra bão hòa ADC và chốt S_min bằng dữ liệu đã lưu.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã viết module đọc/lọc và chạy unit test dữ liệu số tổng hợp; chưa đo cảm biến thật.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: ghi ADC thô từng kênh, sai số góc và điều kiện chiếu sáng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NẮNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN NGHIÊN CỨU - ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU - Cấu hình hai trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH ĐIỀU HƯỚNG HAI TRỰC	7
2.1. Góc cơ khí và góc thiên văn	7
2.2. Giới hạn azimuth và giữ vị trí	7
2.3. Phạm vi	7
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG RIÊNG HAI TRỰC	8
3.1. Đồ thị thiên văn chung không lặp lại	8
3.2. Sai số mô hình hai trục	8
3.3. Proxy trục xạ có giới hạn	8
3.4. Hạn chế	9
CHƯƠNG 4. BẢNG LỆNH VÀ KIỂM TRA TÍNH TOÁN	10
4.1. Bảng lệnh beta/gamma	10
4.2. Nhánh 180°	10
4.3. Trạng thái công việc	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình hai trục, đảm nhiệm mô hình và kết quả tính toán/mô phỏng. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH ĐIỀU HƯỚNG HAI TRỤC

2.1. Góc cơ khí và góc thiên văn

Quỹ đạo alpha/gamma và công thức thiên văn dùng chung đã trình bày ở Hình 2 và Chương 2 của quyển Nghiên cứu đồ án 1; không chép lại bảng nữa. Quyển này chỉ tập trung biến đổi sang hai khớp và giới hạn cơ khí [1,2]. beta là cao độ của pháp tuyến tấm pin đo từ phương ngang (mặt phẳng pin nghiêng $90^\circ - \beta$); góc đặt lý tưởng $\beta = \alpha$.

beta_cmd = clamp(alpha, 0°, 75°); gamma_raw giữ nguyên trong (-180°, 180°]

2.2. Giới hạn azimuth và giữ vị trí

Hành trình azimuth giả thiết $\pm 120^\circ$. Không gập gamma qua $\pm 90^\circ$ và không cho motor quét vòng qua nhánh 180° . Khi target lần đầu ra ngoài dải, chỉ tiếp cận biên gần nếu cách không quá 60° ; nếu xa hơn thì giữ vị trí hiện tại, sau đó latch tới đêm. Khi $\alpha \leq 0$ hoặc thiếu sáng/RTC lỗi, dừng và giữ góc hồi tiếp.

2.3. Phạm vi

Các kết quả dưới đây là mô phỏng riêng hai trục. Lý thuyết LDR/ADC giữ ở Lập trình đồ án 1; tải/kết cấu ở Chế tạo đồ án 2; code tích hợp ở Lập trình đồ án 2.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG RIÊNG HAI TRỰC

3.1. Đồ thị thiên văn chung không lặp lại

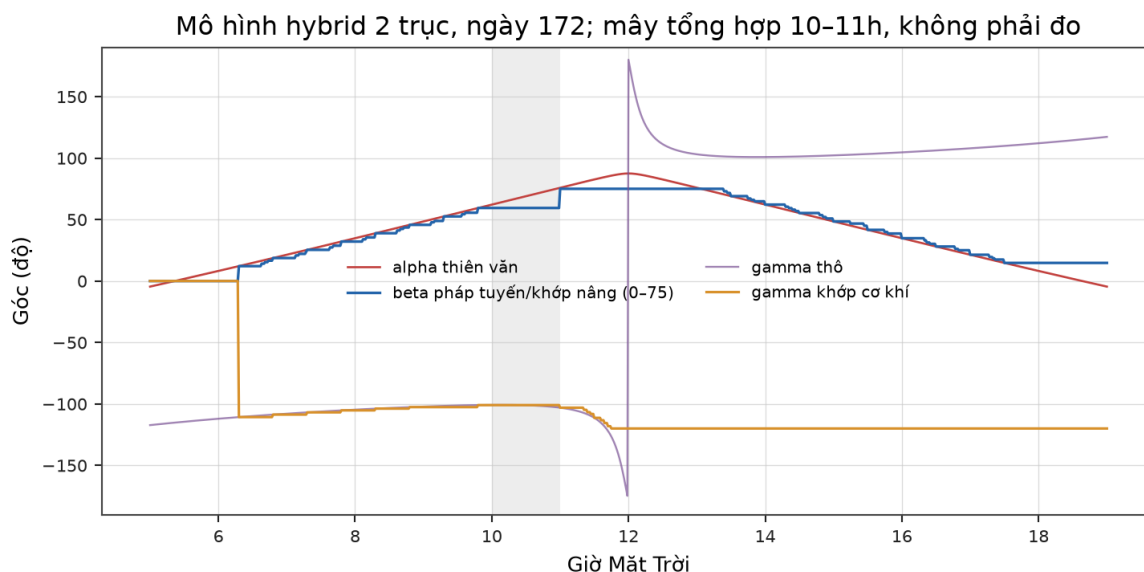
Quỹ đạo alpha/gamma thuần túy giống nhau ở cả hai cấu hình nên chỉ minh họa tại Hình 2 quyển Nghiên cứu đồ án 1. Khác biệt hai trực là beta/gamma actuator sau giới hạn/latch; đầu ra riêng hai trực được minh họa ở Hình 1 ngay dưới đây.

3.2. Sai số mô hình hai trực

Mô phỏng ngày 21/3, bước 1 phút, mây tổng hợp 10-11h; actuator tức thời, không có mô hình tải. Sai số vector chỉ tính khi $\alpha \geq 5^\circ$ và $S \geq S_{\min}$; số lệnh là số cập nhật trong mô hình. Đây là số liệu mô phỏng riêng hai trực, không phải số liệu một trực hoặc phép đo.

Bảng 1. Sai số/lệnh của ba luật trong mô phỏng hai trực

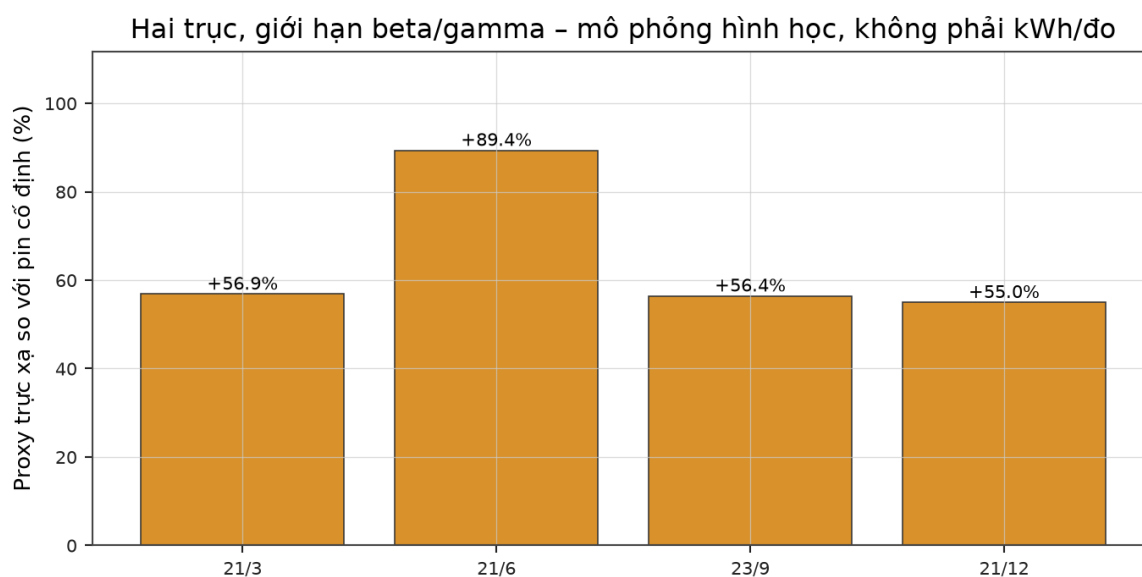
Luật (mô hình 2 trực)	Sai số TB (°)	Sai số max (°)	Lệnh motor mô phỏng
Thiên văn 30 phút	3,56	7,50	40
LDR 2 phút	8,34	81,36	184
Hybrid	2,32	5,00	121



Hình 1. alpha, beta và gamma thô/lệnh trong mô phỏng hybrid hai trực 21/6

3.3. Proxy trực xạ có giới hạn

Tích phân $\max(0, n_{\text{sun}} \cdot n_{\text{panel}})$ với beta là cao độ pháp tuyến, $\beta \leq 75^\circ$ và gamma trong $\pm 120^\circ$; so sánh tấm cố định có mặt phẳng nghiêng 21° so với ngang (pháp tuyến cao 69°), hướng Nam. Proxy dùng giới hạn hình học, chưa mô phỏng đầy đủ latch, tốc độ/backlash, mây/khuếch tán/nhiệt/điện motor; không phải kWh hoặc sản lượng điện.



Hình 2. Proxy hình học hai trục giới hạn so với pin cố định

Bảng 2. Proxy hai trục; không phải phép đo điện

Ngày	Proxy hai trục giới hạn so với tấm cố định
21/3	+56,9%
21/6	+89,4%
23/9	+56,4%
21/12	+55,0%

3.4. Hạn chế

- Chưa xét động lực học, độ rơ, tốc độ, dòng motor, gió, che bóng hoặc điều khiển biến trở. LDR/noise/cloud trong mô phỏng là dữ liệu tổng hợp.

CHƯƠNG 4. BẢNG LỆNH VÀ KIỂM TRA TÍNH TOÁN

4.1. Bảng lệnh beta/gamma

Bảng xuất tự động từ cùng một hàm góc, quét theo phút rồi lấy giờ đại diện; góc thiên văn và góc actuator được tách riêng.

Bảng 3. Góc đặt hai trục và trạng thái latch; dữ liệu mô phỏng

Ngày/giờ	alpha (°)	beta lệnh (°)	gamma thô (°)	gamma lệnh (°)	Trạng thái
21/6 07h	21,3	21,3	-107,9	-107,9	track
21/6 09h	48,4	48,4	-102,2	-102,2	track
21/6 11h	75,9	75,0	-103,1	-103,1	track
21/6 12h	87,5	75,0	180,0	-103,1	hold-before-boundary
21/6 13h	75,9	75,0	103,1	-103,1	latched
21/6 15h	48,4	48,4	102,2	-103,1	latched
21/6 17h	21,3	21,3	107,9	-103,1	latched
21/12 07h	4,6	4,6	-62,7	-62,7	track
21/12 09h	27,6	27,6	-47,1	-47,1	track
21/12 11h	43,3	43,3	-19,0	-19,0	track
21/12 12h	45,6	45,6	0,0	0,0	track
21/12 13h	43,3	43,3	19,0	19,0	track
21/12 15h	27,6	27,6	47,1	47,1	track
21/12 17h	4,6	4,6	62,7	62,7	track

4.2. Nhánh 180°

Ngày 21/6 gần trưa gamma thô xấp xỉ 180°. Bảng giữ nguyên gamma thô; actuator không chạy vòng qua 180° mà chỉ giữ/tiếp cận biên theo quy tắc. beta là cao độ pháp tuyến từ phương ngang, beta_cmd kẹp 0-75°; mặt phẳng pin nghiêng 90°-beta, không dùng beta=90°-alpha.

4.3. Trạng thái công việc

- Đã chạy mô phỏng hai trục và tái xuất đồ thị/bảng từ cùng hàm tính; chưa đo trên cơ cấu.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: xác minh góc bằng encoder/thước, đo dòng và kiểm thử hai trục ngoài trời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculation Details, phương trình thời gian và góc Mặt Trời, <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF>.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN CHẾ TẠO - ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO CHẾ TẠO - Cấu hình hai trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN CƠ KHÍ-ĐIỆN HỆ HAI TRỰC	7
2.1. Sơ đồ và chân đề xuất	7
2.2. Giả thiết kết cấu và hành trình	8
2.3. Mô-men theo từng khớp	8
2.4. Dòng và mạch công suất	8
CHƯƠNG 3. HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH XÁC MINH	9
3.1. Trạng thái thiết kế	9
3.2. Bảng kiểm thử/đo đạc	9
3.3. Hạn chế và an toàn	9
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình hai trục, đảm nhiệm giao diện thiết kế cơ khí-điện và kế hoạch xác minh. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

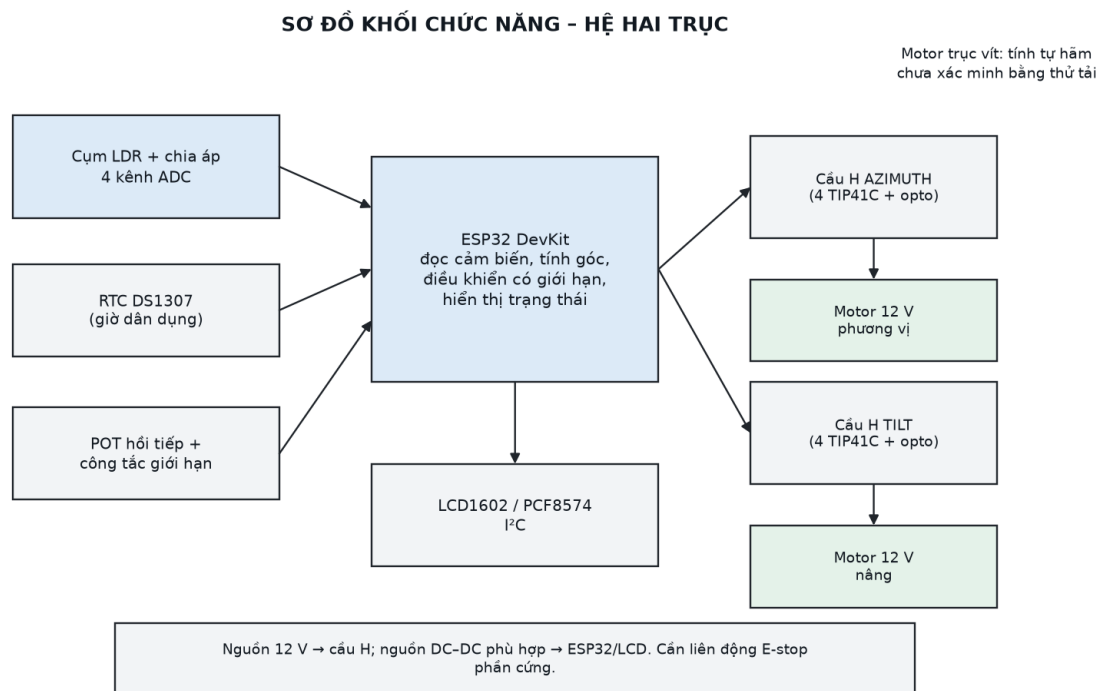
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN CƠ KHÍ-ĐIỆN HỆ HAI TRỤC

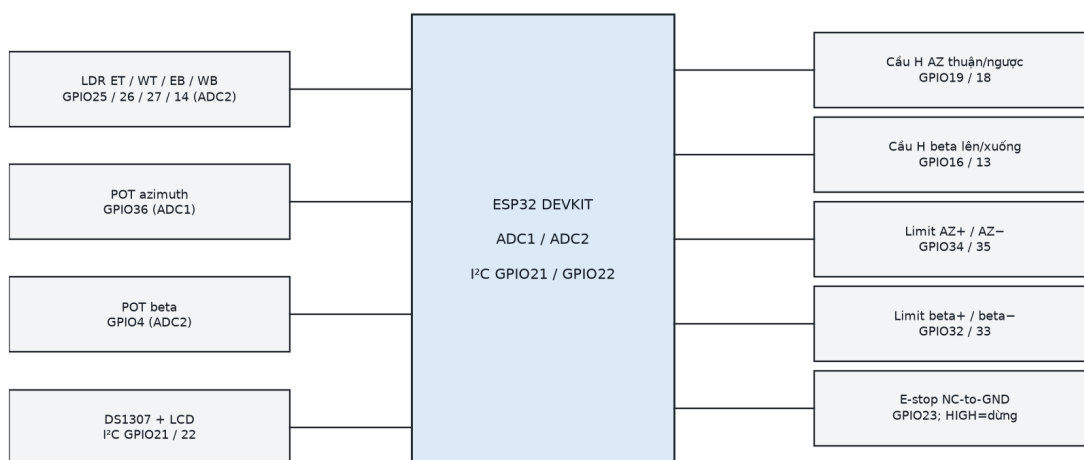
2.1. Sơ đồ và chân đề xuất

Sơ đồ khối/pinout dưới đây không phải schematic EasyEDA hoàn chỉnh hoặc hồ sơ as-built. Phương án tránh GPIO2 do chân strapping khi reset/khởi động; mức tải trên chân này có thể làm boot sai. POT nghiêng chuyển sang GPIO4 (ADC2, tắt Wi-Fi). GPIO5 cũng tránh cho tín hiệu mới. GPIO34–39 chỉ input và không có pull-up/down nội; hai limit trên GPIO34/35 cần điện trở bias ngoài.



Hình 1. Sơ đồ khối hai trục; chưa phải sơ đồ nguyên lý

PINOUT ĐỀ XUẤT - ESP32 HỆ HAI TRỤC



LDR trên ADC2: Wi-Fi tắt. GPIO34–39 chỉ input, không pull nội; limit 34/35 cần bias ngoài. GPIO2/5 tránh do strap/khởi động. Pinout đề xuất; đối chiếu biến thể bo, chưa phải schematic/as-built.

Hình 2. Pinout hai trục đề xuất; xác nhận chân theo biến thể bo

Bảng 1. Bảng giao diện hai khớp và GPIO; chưa xác nhận lắp

Khớp/tín hiệu	Cấu hình và GPIO đề xuất	Trạng thái
Phương vị	Motor 12 V; AZ_THUAN 19, AZ_NGUOC 18; POT 36	Chưa xác nhận đấu nối.
Nâng	Motor 12 V; TILT_LEN 16, TILT_XUONG 13; POT 4	GPIO2 loại do strap; GPIO5 tránh.
LDR/limit	LDR 25/26/27/14; limit 34/35/32/33	ADC2 cần tắt Wi-Fi; GPIO34-39 chỉ input.
RTC/LCD/E-stop	I ² C 21/22; DS1307 0x68; LCD 0x27; ESTOP 23	NC-to-GND; HIGH khi nhấn/đứt dây; chưa xác minh.

2.2. Giả thiết kết cấu và hành trình

Beta là cao độ pháp tuyến tấm pin từ mặt phẳng ngang (mặt pin nghiêng $90^\circ - \beta$) và $\beta_{cmd} = \text{clamp}(\alpha, 0^\circ \dots 75^\circ)$; không nhằm beta pháp tuyến với độ nghiêng mặt phẳng pin. Tại điểm tham chiếu, trưa 21/6 $\alpha \approx 87,5^\circ$, nên lệnh bảo hòa ở 75° (chênh $\approx 12,5^\circ$); đây là giới hạn thiết kế, không phải nhằm quy ước góc. Chưa xác nhận bằng CAD hoặc công tắc thật rằng khớp đạt 75° . Gamma actuator giới hạn $\pm 120^\circ$. Kích thước, khối lượng 4 kg và tay đòn chưa xác nhận bằng CAD.

2.3. Mô-men theo từng khớp

Dùng $q = 0,5 \cdot \rho \cdot V^2$; $F = q \cdot C_d \cdot A$. Phương vị $M_{az} = 1,5 \cdot F \cdot 0,30$. Khớp nâng $M_{\beta} = 1,5 \cdot (F \cdot 0,20 + 3 \text{ N} \cdot \text{m})$ với 3 N·m là mô-men trọng lực dự giả định.

Bảng 2. Mô-men thiết kế tham khảo riêng từng khớp; 20 N·m chưa xác minh

V (m/s)	M _{az} (N·m)	M _β (N·m)	20/M _{az}	20/M _β
6	7,58	9,55	2,64	2,09
8	13,48	13,49	1,48	1,48
10	21,06	18,54	0,95	1,08

Ở 8 m/s, $M_{az} \approx 13,48 \text{ N} \cdot \text{m}$ và $M_{\beta} \approx 13,49 \text{ N} \cdot \text{m}$; ở 10 m/s lần lượt khoảng 21,06 và 18,54 N·m. So sánh với 20 N·m giả định không chứng minh motor đạt vì đó là mô-men kẹt giả định, không phải mô-men liên tục.

2.4. Dòng và mạch công suất

Nếu nhãn 60 W/12 V là công suất điện vào thì khoảng 5 A/motor; hai motor khoảng 10 A tổng trước dòng khởi động/kẹt và tổn hao. Chưa đo dòng. TIP41C 6 A max không chứng minh mạch chịu được tải; cần xác minh datasheet/SOA/nhiệt hoặc chọn driver phù hợp [2,3].

CHƯƠNG 3. HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH XÁC MINH

3.1. Trạng thái thiết kế

Chưa có sơ đồ mạch hai trục as-built, bản vẽ kích thước/collision-check hoặc ảnh xác nhận hệ hai trục đã chế tạo. Không dùng ảnh một trục làm bằng chứng cho cấu hình này.

3.2. Bảng kiểm thử/đo đạc

Bảng 3. Kế hoạch xác minh; không phải kết quả thử

Hạng mục	Bảng chứng hiện có	Kế hoạch
CAD/hành trình	Chưa có bản vẽ as-built.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: dựng CAD và kiểm tra va chạm.
Mạch 2 cầu H	Chưa có schematic/biên bản.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hoàn thiện schematic, rà strap/driver.
Dòng/mô-men	Chưa đo; 20 N·m là giả thiết.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: đo độc lập từng khớp và dòng khởi động/kết.
Hiệu chuẩn	Chưa có dữ liệu gốc.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hiệu chuẩn hai POT, LDR và limit.
Ngoài trời	Chưa thử.	Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: ghi góc/lệnh/dòng/thời tiết.

3.3. Hạn chế và an toàn

- Cần xác minh tay đòn, trọng tâm, đối trọng, liên kết, phanh và driver từ CAD/đo lực trước vận hành.
- E-stop GPIO23 chỉ là đầu vào phần mềm dự kiến; cần tiếp điểm phần cứng NC cắt enable/nguồn độc lập.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã tính lại tải từng khớp trên máy tính theo giả thiết công bố; không phải nghiệm thu kết cấu.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hoàn thiện CAD/schematic, chế tạo, đo dòng/mô-men và kiểm tra an toàn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [3] onsemi, TIP41C NPN Silicon Power Transistor Datasheet, <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tip41c-d.pdf>.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG

Đồ án điện năng lượng mặt trời - phương pháp hybrid thiên văn và LDR

QUYỂN LẬP TRÌNH - ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO LẬP TRÌNH - Cấu hình hai trục

Cấu hình và phần việc được phân công theo Bảng thông số chung. Thiên văn định vị thô, LDR hiệu chỉnh khi đủ sáng; ban đêm/thiếu sáng giữ vị trí.

Biên soạn: 07/10/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo trình bày phần việc được phân công trong đồ án hệ thống bám nắng mặt trời. Sáu quyển chia theo cấu hình một trục/hai trục và theo nhóm Nghiên cứu, Chế tạo, Lập trình để tách rõ tính toán, giao diện phần cứng và mã điều khiển.

Thông số thống nhất được quản lý trong Bảng thông số chung đặt trước bộ báo cáo. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với phép đo; việc chưa thực hiện được ghi kèm kế hoạch dự kiến.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn, thầy cô và các bạn đã hỗ trợ định hướng, góp ý và tạo điều kiện trong quá trình xây dựng đề tài. Các nhận xét chuyên môn giúp nhóm thống nhất quy ước góc, giới hạn hành trình, phân công nội dung và cách trình bày bằng chứng.

Nhóm xin tiếp thu các góp ý còn lại để hoàn thiện bản vẽ, kiểm thử phần cứng và hiệu chuẩn trước khi nghiệm thu.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm cam đoan nội dung được trình bày theo đúng phạm vi quyền báo cáo và nguồn đã dẫn. Kết quả tính toán/mô phỏng được phân biệt với kết quả đo. Báo cáo không khẳng định đã lắp ráp, hiệu chuẩn, đo dòng/mô-men hoặc thử phần cứng khi chưa có biên bản xác nhận; các việc đó được ghi là chưa thực hiện và có thời hạn dự kiến.

Thông số cơ khí, tải gió, công suất nhãn motor và giới hạn góc chưa được xác nhận được đánh dấu là giả thiết thiết kế, không phải kết quả thực nghiệm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Bối cảnh	6
1.2. Mục tiêu và cấu hình	6
1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng	6
CHƯƠNG 2. ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC VÀ GIAO DIỆN LDR	7
2.1. Phân công module	7
2.2. Thời gian DS1307 và giờ Mặt Trời	7
2.3. beta, gamma và trạng thái an toàn	7
2.4. Chu kỳ, LCD, limit và E-stop	7
CHƯƠNG 3. MÃ THAM KHẢO VÀ KIỂM THỬ	8
3.1. Trích đoạn tích hợp thời gian và an toàn	8
3.2. Bảng kiểm thử	13
3.3. Hạn chế	13
CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	15

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh

Góc chiếu Mặt Trời thay đổi theo ngày và giờ; hệ bám nắng cần thống nhất dấu góc, cảm biến, hành trình và trạng thái an toàn trước khi tích hợp. Bộ đồ án có hai cấu hình riêng: một trục và hai trục.

1.2. Mục tiêu và cấu hình

Quyển này thuộc cấu hình hai trục, đảm nhiệm phần mềm thuộc phạm vi quyền lập trình. Bảng thông số chung một trang được đặt trước sáu báo cáo và là nguồn chuẩn cho các hằng số, chân, chu kỳ và giới hạn [1].

1.3. Ranh giới nội dung và bằng chứng

Nghiên cứu giữ công thức/mô phỏng; Chế tạo giữ kết cấu, giao diện, tải và kế hoạch đo; Lập trình giữ thuật toán/code theo phần được giao. Quyển không sở hữu nội dung chuyên môn sẽ dẫn chiếu thay vì chép lại. Chưa có biên bản xác nhận lắp ráp, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm phần cứng; mọi số liệu tính toán/mô phỏng được ghi nhãn riêng.

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC VÀ GIAO DIỆN LDR

2.1. Phân công module

Quyển này sở hữu điều khiển motor hai trục, đọc DS1307, LCD, biến trở hồi tiếp, limit và dừng khẩn. Lấy mẫu ADC/hiệu chuẩn LDR/e1/e2 thuộc quyển Lập trình đồ án 1; tại đây chỉ gọi giao diện LdrResult, không lập code đo sáng.

2.2. Thời gian DS1307 và giờ Mặt Trời

DS1307 tại 0x68 chứa bảy thanh ghi BCD; kiểm tra ACK, đủ byte, CH, chế độ 24 giờ và miền ngày/giờ trước khi tính. RTC lưu giờ dân dụng Việt Nam. Đổi sang giờ Mặt Trời theo UTC+7, kinh độ tham chiếu $\lambda \approx 106,10^\circ\text{E}$ và Equation of Time rồi mới tính H. Kinh độ cần thay bằng tọa độ chính xác khi lắp.

2.3. beta, gamma và trạng thái an toàn

beta là cao độ pháp tuyến đo từ phương ngang (mặt phẳng pin nghiêng $90^\circ - \beta$); $\beta_{\text{cmd}} = \text{clamp}(\alpha, 0^\circ \dots 75^\circ)$, không dùng $90^\circ - \alpha$. Tại điểm tham chiếu, trưa 21/6 $\alpha \approx 87,5^\circ$, lớn hơn hành trình 75° khoảng $12,5^\circ$; lệnh bị kẹp ở 75° nên còn sai lệch hình học, chưa chứng minh khớp thật đạt hết hành trình. gamma giữ góc atan2, kể cả $\pm 180^\circ$; gamma actuator giới hạn $\pm 120^\circ$ theo latch. Ban đêm, RTC lỗi hoặc $S < S_{\text{min}}$: khóa cầu H và giữ góc hồi tiếp, không ra lệnh 0° ; khả năng tự giữ cơ khí cần thử riêng.

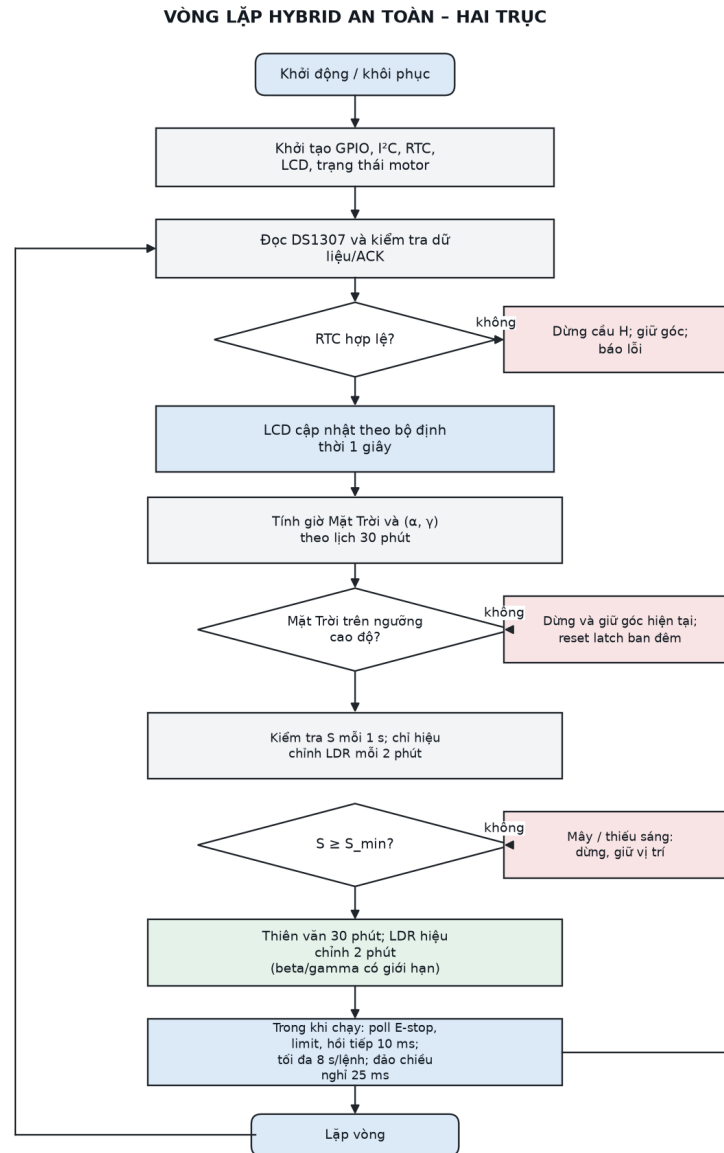
2.4. Chu kỳ, LCD, limit và E-stop

Chu kỳ thống nhất: cập nhật target thiên văn 30 phút; kiểm tra tổng sáng 1 giây; hiệu chỉnh e1/e2 theo LDR 2 phút; LCD 1 giây bằng timer độc lập (không đặt trong nhánh LDR). Trong khi motor chạy, kiểm tra hồi tiếp/limit/E-stop mỗi 10 ms; lệnh tối đa 8 giây, nghỉ 25 ms trước đảo chiều. E-stop GPIO23 dùng NC kéo GND: LOW bình thường, HIGH khi nhấn hoặc đứt dây; firmware dừng cả hai cặp, nhưng phải có mạch NC phần cứng cắt enable/nguồn độc lập.

CHƯƠNG 3. MÃ THAM KHẢO VÀ KIỂM THỬ

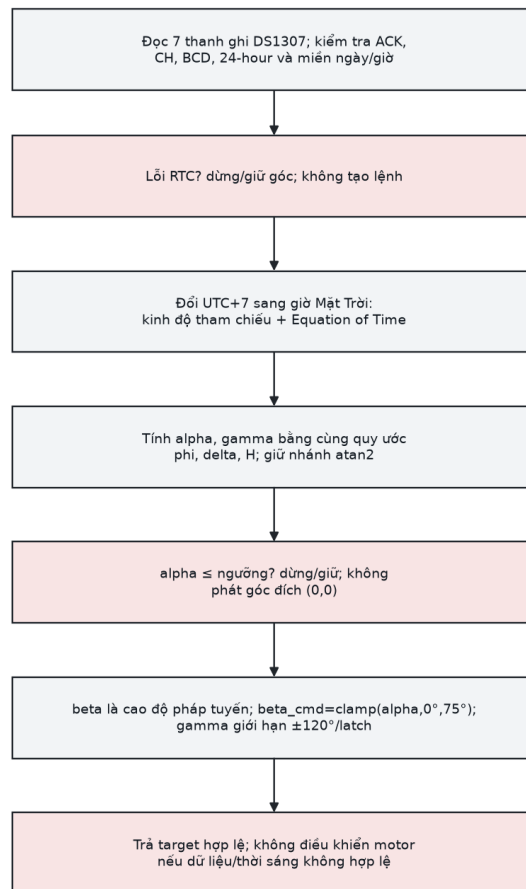
3.1. Trích đoạn tích hợp thời gian và an toàn

Đoạn dưới là giao diện tham khảo, chưa nạp lên bo. Hàm đọc LDR không lặp lại; phần đo nằm ở Lập trình đồ án 1. Bộ định thời LCD 1 giây và kiểm tra sáng 1 giây được tách riêng; chỉ nhánh hiệu chỉnh e1/e2 chạy mỗi 2 phút.



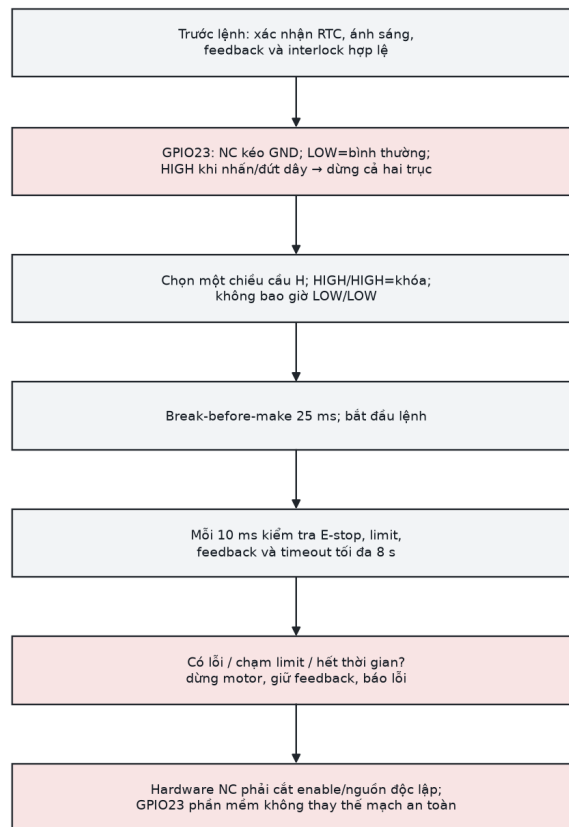
Hình 1. Vòng tích hợp hai trực: target 30 phút, kiểm tra sáng/LCD 1 giây, hiệu chỉnh LDR 2 phút

RTC DẪN DỤNG → GIỜ MẶT TRỜI → GÓC ĐẶT



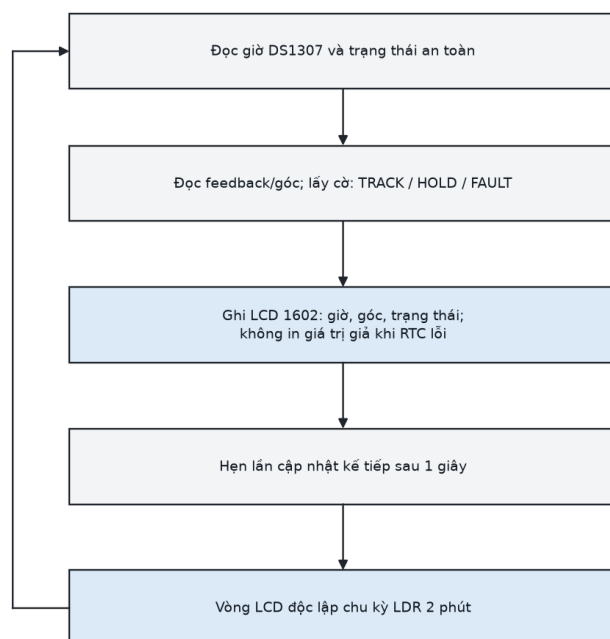
Hình 2. RTC và góc thiên văn; lỗi/đêm không tạo lệnh (0,0)

GIÁM SÁT MOTOR / LIMIT / DỪNG KHẨN



Hình 3. Giám sát motor, GPIO23 NC, limit và timeout

LCD1602 - CHU KỲ RIÊNG 1 GIẤY



Hình 4. Chu kỳ LCD 1 giây độc lập chu kỳ LDR

```

// Mẫu tích hợp thời gian/điều khiển hai trục - không phải firmware đã nạp
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "ldr_module.h" // giao diện LdrResult/readLdrMatrix từ quyển 3
const uint8_t AZ_THUAN=19, AZ_NGUOC=18;
const uint8_t TILT_LEN=16, TILT_XUONG=13;
const uint8_t POT_AZ=36, POT_TILT=4; // GPIO2 bị loại vì strap khi boot
const uint8_t LIM[4]={34,35,32,33};
const uint8_t ESTOP=23; // tiếp điểm NC kéo GND
const uint32_t T_ASTRO=1800000UL; // target thiên văn: 30 phút
const uint32_t T_LIGHT=1000UL; // kiểm tra thiếu sáng: 1 giây
const uint32_t T_LDR=120000UL; // hiệu chỉnh e1/e2: 2 phút
const uint32_t T_LCD=1000UL; // LCD: 1 giây, timer độc lập
const uint32_t T_CMD_MAX_MS=8000UL, T_POLL_MS=10UL;
const int32_t S_MIN=2500, START_THRESHOLD=200, STOP_DEADBAND=120;
const float PHI=20.93f, LON=106.10f, AZ_MIN=-120, AZ_MAX=120;
const float BETA_MIN=0, BETA_MAX=75;
bool azLatchedToNight=false;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
struct CivilTime { int day, month, year, hour, minute, second; };
struct SunPosition { float alphaDeg, gammaDeg; };
uint32_t lastLightPoll=0,lastLdrAdjust=0,lastAstro=0,lastLCD=0,lastMotorPoll=0;
bool astroInialized=false;
LdrResult latestLdr={0,0,0};
void updateLCD(const CivilTime &, const char *status); // giao diện hiển thị
void updateAstronomyTarget(const SunPosition &); // beta clamp, gamma limit/latch
void updateLdrCorrection(const LdrResult &); // giao diện e1/e2 từ quyển 3
void pollFeedbackLimitsAndMotor(); // state machine không blocking
void stopPair(uint8_t a,uint8_t b) { digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); }
void stopAllMotors() {
  stopPair(AZ_THUAN,AZ_NGUOC); stopPair(TILT_LEN,TILT_XUONG);
}
void configureSafetyInput() { pinMode(ESTOP,INPUT_PULLUP); } // NC-GND: LOW bình thường
bool motorRunGuard(uint32_t startMs, bool targetLimitHit) {
  // targetLimitHit đã debounce; NC mô/nhấn/đứt dây => HIGH; timeout tối đa 8 s.
  if (digitalRead(ESTOP)==HIGH || targetLimitHit || uint32_t(millis()-startMs)>=T_CMD_MAX_MS) {
    stopAllMotors(); return false;
  }
  return true;
}
void setPair(uint8_t a,uint8_t b,bool positive) {
  stopPair(a,b); delay(25); // break-before-make
  digitalWrite(a,positive?LOW:HIGH);
}
  
```

```

digitalWrite(b,positive?HIGH:LOW);      // không bao giờ LOW/LOW
}
bool readDs1307(CivilTime &t) {
Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00);
if (Wire.endTransmission(false)!=0) return false;
if (Wire.requestFrom((uint8_t)0x68,(uint8_t)7)!=7) return false;
uint8_t b[7]; for (uint8_t i=0;i<7;i++) b[i]=Wire.read();
if (b[0]&0x80) return false;      // CH: oscillator stopped
auto validBcd=[](uint8_t x){ return ((x>>4)&15)<=9 && (x&15)<=9; };
if (!validBcd(b[0]&0x7f)||!validBcd(b[1]&0x7f)||!validBcd(b[2]&0x3f)||
!validBcd(b[4]&0x3f)||!validBcd(b[5]&0x1f)||!validBcd(b[6])) return false;
auto bcd=[](uint8_t x){ return (x>>4)*10+(x&15); };
t.second=bcd(b[0]&0x7f); t.minute=bcd(b[1]&0x7f);
if (b[2]&0x40) return false;      // mẫu này chỉ nhận 24-hour
t.hour=bcd(b[2]&0x3f); t.day=bcd(b[4]&0x3f);
t.month=bcd(b[5]&0x1f); t.year=2000+bcd(b[6]);
const bool leap=(t.year%4==0 && (t.year%100!=0 || t.year%400==0));
const uint8_t mdays[12]={31,(uint8_t)(leap?29:28),31,30,31,30,31,30,31,30,31,31};
return t.second<60 && t.minute<60 && t.hour<24 && t.month>=1 && t.month<=12 &&
t.day>=1 && t.day<=mdays[t.month-1];
}
int dayOfYear(const CivilTime &t) {
const uint8_t days[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
const bool leap=(t.year%4==0 && (t.year%100!=0 || t.year%400==0));
int n=t.day;
for(int m=1;m<t.month;m++) n+=days[m-1]+((m==2 && leap)?1:0);
return n;
}
float equationOfTimeMinutes(int n) {
const float B=radians(360.0f*(n-81)/364.0f);
return 9.87f*sinf(2*B)-7.53f*cosf(B)-1.5f*sinf(B);
}
float civilToSolarHour(const CivilTime &t) {
const int n=dayOfYear(t);
const float civil=t.hour+t.minute/60.0f+t.second/3600.0f;
const float corr=4.0f*(LON-15.0f*7.0f)+equationOfTimeMinutes(n);
return civil+corr/60.0f;      // giờ DS1307 UTC+7 -> giờ Mặt Trời
}
bool solarTarget(float solarHour,int n,SunPosition &out) {
const float d=radians(23.45f*sinf(radians(360.0f*(284+n)/365.0f)));
const float H=radians(15.0f*(solarHour-12.0f)), p=radians(PHI);
const float s=sinf(p)*sinf(d)+cosf(p)*cosf(d)*cosf(H);
if (s<=0.05f) return false;      // đêm/thấp: không sinh (0,0)
out.alphaDeg=degrees(asinf(constrain(s,-1.0f,1.0f)));
float g=degrees(atan2f(sinf(H),cosf(H)*sinf(p)-tanf(d)*cosf(p)));
if (g<=-180.0f+0.0001f) g=180.0f;      // không gặp mặt nhánh 180°
out.gammaDeg=g;
return true;      // giữ cả nhánh gamma=180°
}
// Scheduler minh họa: LCD 1 s độc lập; kiểm tra sáng 1 s; hiệu chỉnh LDR 2 phút.
// Target thiên văn 30 phút. readLdrMatrix() là module thuộc quyền Lập trình 1.
void serviceOnce() {
const uint32_t now=millis();
CivilTime t;
if (!readDs1307(t)) {
stopAllMotors();
if (uint32_t(now-lastLCD)>=T_LCD) {
lastLCD=now; lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("RTC ERROR - HOLD");
}
return;      // RTC lỗi: không sinh target
}
SunPosition sun{};
const bool sunUp=solarTarget(civilToSolarHour(t),dayOfYear(t),sun);
const bool estop=(digitalRead(ESTOP)==HIGH);
if (uint32_t(now-lastLCD)>=T_LCD) {      // độc lập nhánh hiệu chỉnh 2 phút
lastLCD=now;
updateLCD(t,estop?"ESTOP":(sunUp?"TRACK":"HOLD"));
}
if (uint32_t(now-lastLightPoll)>=T_LIGHT) {
latestLdr=readLdrMatrix(); lastLightPoll=now; // kiểm tra S mỗi giây
}
if (estop || !sunUp || latestLdr.sum<S_MIN) {
stopAllMotors();      // dừng/giữ feedback; không target (0,0)
if (!sunUp) azLatchedToNight=false;      // cho phép xét biên lại ngày kế tiếp
return;
}
if (!astroInitalized || uint32_t(now-lastAstro)>=T_ASTRO) {
updateAstronomyTarget(sun); lastAstro=now; astroInitalized=true;
}
if (uint32_t(now-lastLdrAdjust)>=T_LDR) {
updateLdrCorrection(latestLdr); lastLdrAdjust=now;
}
if (uint32_t(now-lastMotorPoll)>=T_POLL_MS) {
pollFeedbackLimitsAndMotor(); lastMotorPoll=now;
}
}
// Mỗi state motor cũng phải gọi motorRunGuard(startMs); GPIO23 NC phần mềm
// không thay cho tiếp điểm phần cứng độc lập cắt enable/nguồn motor.
void setup() {
pinMode(AZ_THUAN,OUTPUT); pinMode(AZ_NGUOC,OUTPUT);

```

```
pinMode(TILT_LEN,OUTPUT); pinMode(TILT_XUONG,OUTPUT);
for(uint8_t i=0;i<4;i++) pinMode(LIM[i],INPUT); // GPIO34/35 cần điện trở bias ngoài
configureSafetyInput(); Wire.begin(21,22);
lcd.init(); lcd.backlight(); stopAllMotors();
}
void loop() { serviceOnce(); } // không dùng delay trong vòng giám sát
```

3.2. Bảng kiểm thử

Bảng 1. Ca kiểm tra logic; không đồng nghĩa kiểm thử phần cứng

Ca kiểm tra	Logic phần mềm	Bảng chứng/trạng thái
Gamma=180°	Giữ nhánh atan2; không quét vòng.	Unit test số học qua; chưa thử motor.
Đêm/RTC lỗi	Stop/hold feedback; không zero-target.	Rà logic; chưa thử bench/hardware.
Thiếu sáng S<S_min	Dừng và giữ vị trí.	Chưa có dữ liệu LDR thật.
E-stop/đứt dây	NC bình thường LOW; HIGH dừng.	Chân/sơ đồ để xuất; chưa xác minh.
LCD / light poll / LDR adjust	1 s / 1 s / 2 phút; timer riêng.	Rà logic; chưa nạp chạy trên phần cứng.
Motor timeout/limit	8 s, poll 10 ms.	Chưa thử cơ cấu thật.

3.3. Hạn chế

- Code mẫu chưa là firmware production: cần xử lý debounce limit, lỗi I²C khi chạy, watchdog, kiểm tra ADC và điều khiển công suất.
- GPIO23 chỉ tạo tín hiệu dừng phần mềm; không bảo đảm cắt dòng motor nếu cầu H lỗi. Cần kiểm tra sơ đồ thật và liên động cắt nguồn.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: nạp thử, xác nhận RTC/LCD, kiểm tra E-stop, limit, thời gian lệnh và giữ vị trí.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ

- Đã rà logic thời gian và chạy unit test phần mềm; không có xác nhận firmware đã nạp.
- Chưa thực hiện, dự kiến trước 10/10/2026: hoàn thiện tích hợp, đo trôi RTC, xác minh LCD/light-poll 1 giây và nhánh hiệu chỉnh LDR 2 phút trên bo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm thực hiện, Bảng thông số chung hệ thống bơm năng, phiên bản 1.0, cập nhật 07/10/2026.
- [2] NOAA Global Monitoring Laboratory, Solar Calculation Details, phương trình thời gian và góc Mặt Trời, <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF>.
- [3] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.
- [4] Maxim Integrated/Analog Devices, DS1307 64 x 8 Serial I2C Real-Time Clock Datasheet, <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds1307.pdf>.